

Лекция 4

1 Атаки на RSA

Пусть $n = pq$, а показатели e, k удовлетворяют $ek \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Тогда $c = m^e \pmod{n}$ и $c^k = m^{ek} \equiv m \pmod{n}$.

Атака 1: известно $\varphi(n)$. Имеем

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = pq - (p+q) + 1, \quad p+q = n - \varphi(n) + 1.$$

Значит, p, q — корни $x^2 - (p+q)x + pq = 0$.

Атака 2 (метод Ферма). Для близких $p > q$ положим

$$s = \frac{p-q}{2}, \quad t = \frac{p+q}{2}; \quad t^2 - s^2 = n.$$

Перебираем $t > \sqrt{n}$ до тех пор, пока $t^2 - n = s^2$ не станет квадратом; тогда $p = t + s$, $q = t - s$.

Атака 3. Если одно m зашифровано как $c_1 = m^{k_1}$, $c_2 = m^{k_2}$ и $\gcd(k_1, k_2) = 1$, то $sk_1 + rk_2 = 1$ для некоторых $s, r \in \mathbb{Z}$, поэтому

$$c_1^s c_2^r \equiv m \pmod{n}.$$

Атака 4 (мультипликативность). Выбрав обратимый y , посылаем $c' = y^e c$. После расшифрования

$$(c')^k \equiv y^{ek} c^k \equiv ym \pmod{n},$$

и умножение на y^{-1} восстанавливает m .

Атака 5: известны e и k . Число $r = ek - 1$ кратно $\varphi(n)$ и чётно. Для случайного a последовательно делят показатель r на 2. Если получается нетривиальный корень из единицы $b^2 \equiv 1 \pmod{n}$, $b \not\equiv \pm 1$, то $\gcd(b-1, n)$ даёт нетривиальный делитель. Процедуры повторяют со случайными a .

2 Метод Полларда $p-1$

Атака 6. Метод работает, когда для делителя $p \mid n$ число $p-1$ состоит из малых простых множителей. По КТО

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*.$$

Берём B , кратное многим малым числам. Если $p-1 \mid B$, то $x^B \equiv 1 \pmod{p}$. Если $q-1 \nmid B$, то обычно $x^B \not\equiv 1 \pmod{q}$, и

$$\gcd(x^B - 1, n) = p.$$

Можно брать

$$B = \prod_{p_i \leq N} p_i^{\lfloor \log_{p_i} N \rfloor}.$$

3 Квадратичные вычеты

Пусть p нечётно. $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ — **квадратичный вычет**, если $a = x^2 \pmod{p}$.

Критерий Эйлера.

$$a \text{ — вычет} \iff a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}; \quad a \text{ — невычет} \iff a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Символ Лежандра:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & p \mid a, \\ 1, & a \text{ — вычет}, \\ -1, & a \text{ — невычет}. \end{cases}$$

$$\text{Причём } \left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}.$$

Свойства:

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right), \quad \left(\frac{a+cp}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right), \quad \left(\frac{a^2}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}.$$

Лемма Гаусса. Для $p \nmid a$ рассмотрим $a, 2a, \dots, \frac{p-1}{2}a$ и приведём остатки к $\{\pm 1, \dots, \pm \frac{p-1}{2}\}$. Если отрицательных представителей δ , то

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^\delta.$$

Идея доказательства. Абсолютные значения образуют перестановку $1, \dots, (p-1)/2$. Поэтому

$$a^{(p-1)/2} \left(\frac{p-1}{2}\right)! \equiv (-1)^\delta \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p},$$

после сокращения применяется критерий Эйлера.

Квадратичный закон взаимности (Гаусс). Для различных нечётных простых

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}, \quad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

Пример:

$$\left(\frac{23}{53}\right) = \left(\frac{53}{23}\right) = \left(\frac{7}{23}\right) = -\left(\frac{23}{7}\right) = -\left(\frac{2}{7}\right) = -1.$$

4 Квадратичное решето

Атака 7. Если найти

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n}, \quad x \not\equiv \pm y \pmod{n},$$

то $n \mid (x-y)(x+y)$, и $\gcd(x-y, n)$ либо $\gcd(x+y, n)$ даёт делитель.

Выбирается факторная база $\mathcal{B} = \{p_1, \dots, p_k\}$ и ищутся гладкие соотношения

$$x_j^2 \equiv \prod_{i=1}^k p_i^{e_{j,i}} \pmod{n}.$$

Строится матрица $M = (e_{j,i} \bmod 2)$ над $\mathbb{F}_2$. При числе соотношений больше k возникает линейная зависимость. Произведение соответствующих равенств даёт

$$X^2 \equiv \prod_i p_i^{\text{чётная степень}} = Y^2 \pmod{n},$$

после чего применяется НОД. В лекции далее упоминается Number Field Sieve.

5 Гольдвассер–Микали и символ Якоби

Алиса выбирает $n = pq$ и a так, что $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a}{q}\right) = -1$. Для бита m Боб выбирает случайный r и посылает

$$c = \begin{cases} r^2, & m = 0, \\ ar^2, & m = 1, \end{cases} \pmod{n}.$$

Алиса определяет бит по $\left(\frac{c}{p}\right)$: для $m = 0$ он равен 1, а для $m = 1$ равен $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$.

Упражнение. Почему Бобу для шифрования не требуется знать p, q ?

Символ Якоби. Если $n = p_1^{t_1} \cdots p_s^{t_s}$, то

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \prod_{i=1}^s \left(\frac{a}{p_i}\right)^{t_i}.$$

6 Проблема дискретного логарифма

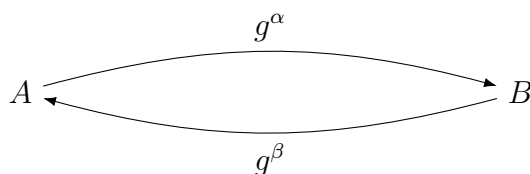
Пусть G — группа, $g, h \in G$ и $g^x = h$. Требуется найти $x = \log_g h$. Если G циклическая и g — порождающий, логарифм существует для любого h . В частности, в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ показатель рассматривается по модулю $p - 1$. Выполняется

$$\log_g(hs) = \log_g h + \log_g s.$$

7 Диффи–Хеллман

Пусть $\langle g \rangle = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Алиса выбирает секрет α , Боб — β и обмениваются g^α, g^β . Общий секрет

$$s = (g^\beta)^\alpha = (g^\alpha)^\beta = g^{\alpha\beta}.$$



ДНР: по g^α, g^β найти $g^{\alpha\beta}$. Решение DLP сразу решает ДНР. Обратное сведение в общем случае в лекции отмечено как неизвестное.

8 Эль-Гамаль

Алиса выбирает $\alpha \in \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ и публикует $h = g^\alpha$. Боб выбирает случайное $\beta \in \{1, \dots, p-2\}$ и шифрует m :

$$(c_1, c_2) = (g^\beta, mh^\beta).$$

Алиса расшифровывает:

$$c_1^{-\alpha} c_2 = g^{-\alpha\beta} m (g^\alpha)^\beta = m.$$

Вопрос из лекции. Почему нельзя повторно использовать β ? При одинаковом β первая компонента совпадает, а

$$\frac{c_2}{c_2'} \equiv \frac{m}{m'} \pmod{p},$$

то есть возникает связь между сообщениями.

9 Алгоритмы вычисления дискретного логарифма

Перебор. Если $\text{ord}(g) = N$, проверка $1, g, g^2, \dots$ требует $O(N)$ шагов.

Baby-step–giant-step (Шенкс)

Пусть $\text{ord}(g) = N$, $n = 1 + \lfloor \sqrt{N} \rfloor$. Представим $x = in + j$, где $0 \leq j < n$. Тогда

$$g^x = h \iff g^j = h(g^{-n})^i.$$

Строятся списки

$$I : 1, g, \dots, g^{n-1}, \quad II : h, hg^{-n}, h(g^{-n})^2, \dots$$

Совпадение $g^j = h(g^{-n})^i$ даёт $x = in + j$. Временная сложность порядка $O(\sqrt{N} \log N)$ с учётом поиска/сортировки; память $O(\sqrt{N})$.

Алгоритм Полига–Хеллмана

Пусть

$$N = \text{ord}(g) = p_1^{e_1} \cdots p_t^{e_t}.$$

Для каждого i положим

$$g_i = g^{N/p_i^{e_i}}, \quad h_i = h^{N/p_i^{e_i}}.$$

Тогда $\text{ord}(g_i) = p_i^{e_i}$ и из $g^x = h$ следует

$$g_i^x = h_i.$$

Решая эти DLP, получаем

$$x \equiv y_i \pmod{p_i^{e_i}}, \quad i = 1, \dots, t.$$

По китайской теореме об остатках восстанавливается $x \pmod{N}$.

Если решение DLP в группе порядка $p_i^{e_i}$ занимает $O(\Omega_i)$ шагов, суммарно

$$O\left(\sum_{i=1}^t \Omega_i + \log N\right).$$

В частности, если использовать общий алгоритм порядка $O(\sqrt{p_i^{e_i}})$, сложность определяется крупнейшим простым степенным множителем порядка группы. В лекции сформулирован итог: достаточно уметь эффективно решать DLP в подгруппах простого степенного порядка; далее разложение порядка и КТО собирают полный ответ.

Замечание. Для стойкости DLP-групп важно, чтобы порядок используемой подгруппы имел большой простой множитель: гладкий порядок делает алгоритм Полига–Хеллмана эффективным.